ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Amines et amides

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · AMINES ET AMIDES · EXERCICES 02

6 *exercices* d'entraînement

Cette série de synthèse, de niveau type Bac, exploite la seconde moitié du cours : obtention d'un amide par chauffage d'un sel d'ammonium, rendement de la synthèse, hydrolyse complète d'un amide, puis la grande application industrielle des liaisons amide avec la polycondensation du nylon 6,6. Le corrigé **corr_p2.html** détaille chaque étape de calcul.

⏱ 50 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir **corr_p2.html**. Masses molaires atomiques en $g \cdot mol^{-1}$: H = 1 ; C = 12 ; O = 16 ; N = 14. Rappels du cours : l'hydrolyse d'un amide, contrairement à celle d'un ester, est totale à chaud ; le nylon est un polyamide obtenu par polycondensation avec élimination d'eau.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

04 Obtention et hydrolyse d'un amide (exercices 1 à 3)

05 Polymères polyamides : le nylon 6,6 (exercices 4 à 6)

04 THÈME 04 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Obtention et hydrolyse d'un amide

✏️ EXERCICE 1 — SYNTHÈSE DE L'ÉTHANAMIDE (★★)

On fait d'abord réagir de l'acide éthanoïque avec de l'ammoniac NH_3 : il se forme un sel d'ammonium. On chauffe ensuite ce sel à Δ (symbole du chauffage) : il se déshydrate en donnant l'éthanamide $CH_3—CO—NH_2$ et de l'eau. On part de

m = 12,0 g

d'acide éthanoïque (M = 60 g·mol⁻¹) ;

M(éthanamide) = 59 g·mol⁻¹.

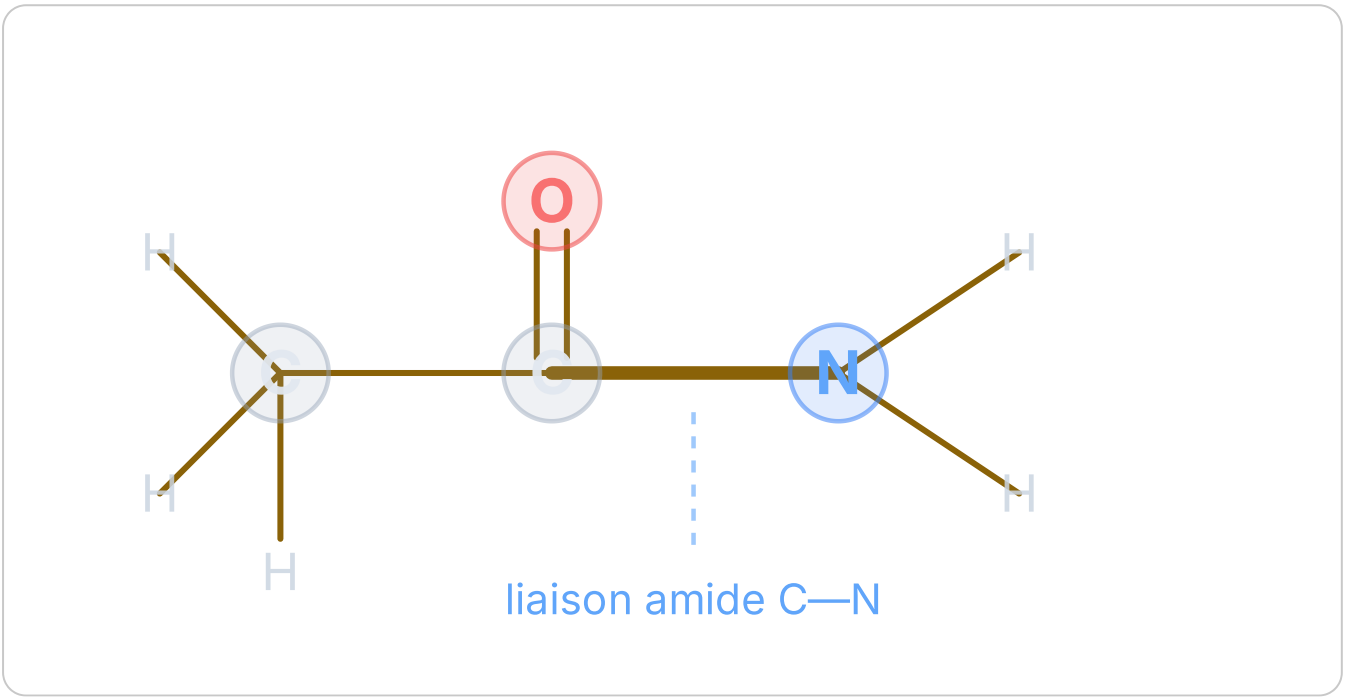


Figure 1 — L'éthanamide $CH_3—CO—NH_2$: la liaison C—N entre le carbonyle et l'azote (trait épais) s'appelle la liaison amide ; c'est elle que l'étape 2 vient de créer.

- Écrire l'équation de l'étape 1 et nommer le sel formé ; vérifier la neutralité des charges.
- Écrire l'équation de l'étape 2 (déshydratation à chaud).
- Vérifier la conservation des atomes pour chacune des deux étapes.
- Calculer la masse théorique d'éthanamide attendue.

✏️ EXERCICE 2 — RENDEMENT DE LA SYNTHÈSE (★★ TYPE BAC)

On réalise la synthèse de l'exercice 1 à partir de

$n_0 = 0{,}20$ mol

d'acide éthanoïque, l'ammoniac étant en excès. Après chauffage et purification, on recueille

$n = 0{,}13$ mol

d'éthanamide ($M = 59$ g·mol^{-1}).

- Déterminer l'avancement maximal x_{max} de la réaction (justifier avec le réactif en excès).
- Calculer le rendement r de la synthèse.
- Calculer la masse d'éthanamide effectivement obtenue.
- Comparer ce rendement à celui d'une estérification classique (67 %) : que peut-on en dire ?

✏️ EXERCICE 3 — HYDROLYSE TOTALE D'UN AMIDE (★★★ TYPE BAC)

On chauffe à ébullition, longtemps,

$n_0 = 0{,}10$ mol

d'éthanamide avec un grand excès d'eau. Après refroidissement, on prélève le dixième du milieu et on dose l'acide éthanoïque formé par une solution de soude de concentration

$C_B = 0{,}50$ mol·L^{-1} :

l'équivalence est atteinte pour

$V_E = 20{,}0$ mL.

Masse molaire de l'acide éthanoïque :

$M = 60$ g·mol^{-1}.

- Écrire l'équation de l'hydrolyse de l'éthanamide.

— Calculer la quantité d'acide éthanoïque dosée dans le prélèvement, puis dans la totalité du milieu.

— Comparer avec n_0 : l'hydrolyse est-elle totale ? En quoi cela contraste-t-il avec l'estérification ?

— Calculer la masse d'acide éthanoïque obtenue.

05 THÈME 05 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Polymères polyamides : le nylon 6,6

✏️ EXERCICE 4 — LA POLYCONDENSATION : ÉCRITURE DU BILAN (★★)

Le nylon 6,6 s'obtient en faisant réagir l'acide adipique

$$HOOC—(CH_2)_4—COOH$$

($M = 146\ g\cdot mol^{-1}$) avec l'hexaméthylènediamine

$$H_2N—(CH_2)_6—NH_2$$

($M = 116\ g\cdot mol^{-1}$). Chaque liaison formée libère une molécule d'eau.

— Écrire l'équation de la polycondensation formant n motifs

$$—OC—(CH_2)_4—CO—NH—(CH_2)_6—NH—$$

et 2n molécules d'eau.

— Vérifier la conservation des atomes pour n = 1 (compter C, H, O, N de part et d'autre).

— Calculer la masse molaire du motif de deux façons indépendantes (par les réactifs, puis par la formule brute $C_{12}H_{22}N_2O_2$).

— Nommer le type de liaison qui soude les motifs et le type de réaction mis en jeu.

✏️ EXERCICE 5 — PRÉPARER UN ÉCHANTILLON DE NYLON (★★★ TYPE BAC)

On mélange

$m_1 = 14{,}6$ g

d'acide adipique et

$m_2 = 11{,}6$ g

d'hexaméthylènediamine ; la polycondensation est supposée totale. Constante d'Avogadro :

$N_a = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

On rappelle que

$M(\text{motif}) = 226$ g·mol^{-1}.

- Calculer les quantités de matière des deux réactifs : y a-t-il un réactif limitant ?
- Calculer la masse d'eau libérée.
- Calculer la masse de nylon obtenue de deux façons : par conservation des masses, puis avec M(motif).
- Combien y a-t-il de motifs dans l'échantillon ?

✏️ EXERCICE 6 — ESTER OU AMIDE ? LE MATCH DES DÉRIVÉS D'ACIDE (★★★ TYPE BAC)

On compare deux dérivés de l'acide éthanoïque $CH_3—COOH$: l'ester obtenu avec l'éthanol $C_2H_5—OH$ et l'amide obtenu avec l'ammoniac NH_3.

- Écrire l'équation de formation de l'éthanoate d'éthyle (réaction limitée : flèche ⇌), puis celle de la formation de l'éthanamide via le sel d'ammonium chauffé.
- Écrire l'équation de l'hydrolyse de chacun de ces deux composés.
- Comparer les deux familles : limite ou non de la réaction de formation, lenteur, catalyseur possible, comportement à l'hydrolyse.
- Citer le polyamide industriel étudié dans ce chapitre et deux de ses usages.



Exercices 02 terminés !

Amides et nylon maîtrisés : ouvre corr_p2.html pour vérifier chaque étape, puis révise l'ensemble du chapitre.